

2. Übungsblatt SoSe 2025 - Theorie

Totales Differential

Unter dem totalen oder vollständigen Differential einer Funktion $f(x, y)$ wird der lineare Differentialausdruck

$$df = f_x dx + f_y dy$$

verstanden.

Das vollständige Differential eine lineare Annäherung der Funktion an einem Punkt darstellt und die Tangentialebene beschreibt, die die Veränderung des Funktionswertes in Bezug auf die unabhängigen Variablen wiedergibt.

Kettenregel

$f(x, y)$ ist eine Funktion der Variablen x und y , die von einem Parameter t abhängen:

$$x = x(t), y = y(t).$$

Oder: $f(x(t), y(t))$

Dann:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Anwendung – Tangentialebene (Linearisierung)

Tangentialebene für die Funktion $f(x, y)$ im Punkt (x_0, y_0) . Die Funktion $f(x, y)$ ist durch das totale Differential angenähert:

$$dz = f_x(x_0, y_0)dx + f_y(x_0, y_0)dy$$

Die "Differentialle" dx, dy, dz sind durch "Differenzen" $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ ersetzt.

$$\Delta x = x - x_0, \quad \Delta y = y - y_0, \quad \Delta z = z - z_0 \quad \text{und} \quad z_0 = f(x_0, y_0)$$

Die linearisierte Funktion:

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$$

oder

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Beispiel: $f(x, y) = x^2y + y^2x, \quad P = (1, 2)$

$$f_x(x, y) = 2xy + y^2 \rightarrow f_x(1, 2) = 4 + 4 = 8$$

$$f_y(x, y) = x^2 + 2yx \rightarrow f_y(1, 2) = 1 + 4 = 5$$

$$z_0 = f(1, 2) = 2 + 4 = 6$$

Die linearisierte Funktion:

$$z = 6 + 8(x - 1) + 5(y - 2)$$

Anwendung – Implizite Differentiation

Gegeben ist eine implizite Funktion:

$$F(x, y) = 0$$

Wir bilden das totale Differential der Funktion F .

$$dF = F_x dx + F_y dy$$

Für einen Punkt x und den Funktionswert $y(x)$ gilt der Punkt $F(x, y(x)) = 0$, und daher gilt $dF = 0$.

$$0 = F_x dx + F_y dy$$

Wir dividieren diese Gleichung formal durch das Differential dx :

$$F_x \frac{dx}{dx} + F_y \frac{dy}{dx} = F_x + F_y y' = 0$$

Nach Umformung (wenn $F_y \neq 0$):

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

Beispiel:

$$F(x, y) = x^2 + y^2 = 0$$

$$F_x(x, y) = 2x$$

$$F_y(x, y) = 2y$$

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$$